

rcfdtools / R.DAPC Public

[Code](#) [Pull requests](#) [Discussions](#) [Security](#) [Insights](#)[main](#) [R.DAPC](#) / [activity](#) / [M01A01](#) / [Readme.md](#)

rcfdtools General update.

563facc · 3 days ago



563 lines (363 loc) · 79.1 KB

Preview

Code

Blame

Raw



R.DAPC

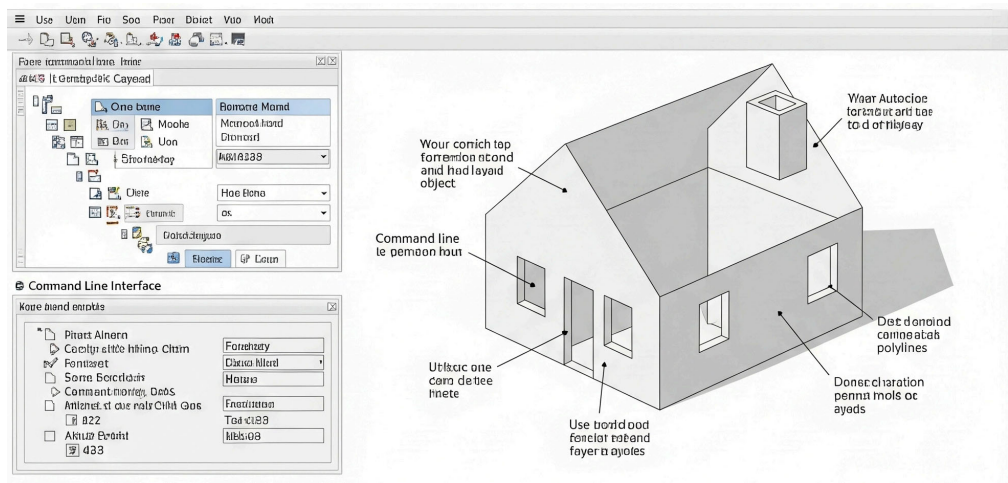
Módulo 1: Dibujo asistido por computadora con AutoCAD

En este módulo abordaremos: Conceptos básicos, Usos y aplicaciones de AutoCAD, Entorno gráfico e interfaz de AutoCAD, Comandos básicos, Dibujo de elementos básicos, Presentación de elementos básicos, Achurado y sombreado, Dimensionamiento de elementos, Herramientas de acotado, Rotulado, Herramientas de edición y dibujo en 3D, Creación y estructurado de un plano, Manejo de ventanas de impresión, Capas, Viewports: manejo de escalas, plantas, perfiles y secciones transversales.

1.1. Conceptos básicos de diseño asistido por computador - CAD

Keywords: [cad](#) [autocad](#) [model](#) [layout](#) [dwgunits](#) [line](#) [drawing-commands](#) [commandline](#) [status-bar](#) [measuregeom](#) [m01a01](#)

Usos y aplicaciones de herramientas computacionales. Barra de menús. Comandos LINE, GRID y SNAP.



Generado con: <https://gemini.google.com>

Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Realiza ejercicios de práctica en los que demuestra que puede iniciar un dibujo nuevo en AutoCAD.
- Realizar configuraciones básicas del entorno de trabajo CAD.
- Identificar comandos y utilizar cuadros de diálogo en CAD.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Autodesk Autocad 3D 2026 o superior.
 Herramienta	Notepad++.
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 Lectura	Wikipedia / Proyección isométrica: una proyección isométrica es un método de representación gráfica, más específicamente una axonométrica, cilíndrica, ortogonal. Constituye en una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en dos dimensiones, en la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120°, y las

Requerimiento	Descripción
	dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala.
 DAPC_Teorema Pitagoras.xlsx	Libro de cálculo para la estimación de longitud y ángulo de inclinación en líneas CAD.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

Para la revisión de los ejercicios de esta actividad, el nodo de inicio o el punto de origen (X,Y) de coordenadas absolutas de todas las figuras, corresponde al dígito de alumno **SDig**.

1. Usos y aplicaciones de herramientas computacionales

Las herramientas computacionales abarcan una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, desde la gestión de datos (planos, datos relacionales, organización y manejo) en proyectos de ingeniería, hasta la creación de modelos y la automatización de procesos. Estas herramientas, ya sean de hardware (equipos) o software (programas), simplifican tareas, mejoran la eficiencia y facilitan la innovación en diferentes áreas. El uso de software de automatización de tareas repetitivas o complejas, como scripts y macros, liberan tiempo para actividades estratégicas de un proyecto. En resumen, las herramientas computacionales son elementos clave para la productividad, la innovación, el trabajo con enfoque colaborativo y la eficiencia en una amplia gama de aplicaciones profesionales.

En ingeniería, la expresión gráfica se refiere al uso de dibujos técnicos y representaciones visuales para comunicar ideas, conceptos y soluciones de diseño de manera precisa y eficiente. Es una herramienta fundamental para ingenieros, permitiéndoles representar objetos tridimensionales, diseñar productos, conectar con clientes y resolver problemas técnicos. La expresión gráfica, abarca:

Alcance	Descripción
Representación de objetos 2D/3D	Los ingenieros utilizan sistemas de representación, como el multivista, para describir y dimensionar objetos complejos en el espacio bidimensional y tridimensional.

Alcance	Descripción
Diseño asistido por ordenador (CAD)	El uso de software CAD permite a los ingenieros crear representaciones gráficas precisas y detalladas de diseños en 2D y 3D, facilitando la colaboración y la iteración en el proceso de diseño.
Normalización	La aplicación de normas de dibujo técnico asegura que los diseños sean interpretados correctamente durante la fabricación y construcción, garantizando la coherencia y precisión.
Geometría métrica	La comprensión de los principios de la geometría métrica es esencial para representar y analizar formas y volúmenes geométricos.
Bocetos	Los bocetos son una herramienta valiosa para refinar ideas, probar conceptos y explorar diferentes soluciones de diseño.
Sistemas de representación	El conjunto de técnicas que permiten representar el espacio tridimensional sobre un plano, facilitando la visualización y resolución de problemas espaciales.
Comunicación visual	La expresión gráfica también se centra en cómo los ingenieros transmiten sus ideas a través de imágenes, incluyendo el uso de perspectiva, iluminación, sombras y colores.

¿Qué es dibujo o diseño asistido por computador o CAD?

CAD, en el contexto de diseño y tecnología, significa Diseño Asistido por Computadora (Computer-Aided Design, por sus siglas en inglés). Es una tecnología que utiliza software para crear, modificar, analizar u optimizar un diseño. Se utiliza ampliamente en ingeniería, arquitectura, diseño de productos y muchas otras disciplinas que requieren diseño técnico y visualización precisa.

Existen software CAD 2D y 3D, cada uno con sus propias características y aplicaciones, CAD es una tecnología que ha revolucionado el proceso de diseño al permitir a los profesionales crear, analizar y modificar diseños de manera más eficiente y precisa, utilizando herramientas digitales.

Hay muchas herramientas CAD disponibles, tanto gratuitas como de pago, para diferentes propósitos y niveles de experiencia. Algunas de las más populares son:

Herramienta CAD	Descripción
AutoCAD	Un estándar de la industria para diseño 2D y 3D, utilizado en arquitectura, ingeniería y construcción.
AutoCAD LT	Una versión más ligera de AutoCAD para dibujo 2D.
SolidWorks	Un software de modelado 3D paramétrico ampliamente utilizado en ingeniería mecánica
Fusion	Una plataforma CAD/CAM basada en la nube con capacidades de modelado 3D, simulación y fabricación.
FreeCAD	Un software CAD 3D de código abierto y gratuito, adecuado para modelado paramétrico y diseño mecánico.
TinkerCAD	Una herramienta CAD online gratuita, ideal para principiantes y proyectos sencillos.
LibreCAD o FreeCAD	Un software CAD 2D de código abierto y gratuito, similar a AutoCAD LT.
Blender	Un software gratuito para modelado 3D, animación y renderizado, utilizado en diversas industrias.
Creo	Un software CAD/CAM de alta gama con funciones avanzadas de modelado, simulación y diseño generativo.
Onshape	Un software CAD 3D basado en la nube, con enfoque en la colaboración en tiempo real.
ArchiCAD	Archicad es un software de Modelado de Información de Construcción (BIM, por sus siglas en inglés) desarrollado por Graphisoft para arquitectos y profesionales de la construcción. Permite crear modelos 3D detallados de edificios, generar planos y documentación automáticamente, y facilita la colaboración entre diferentes equipos de trabajo.
QCAD	QCAD es un software de diseño asistido por computadora (CAD) 2D de código abierto. Está diseñado para crear dibujos técnicos como planos de edificios, interiores y piezas mecánicas. Es gratuito y funciona en Windows, macOS y Linux.
ZWCAD	ZWCAD es un software de diseño asistido por computadora (CAD) 2D, rápido y potente, conocido por su alta compatibilidad con el

Herramienta CAD	Descripción
	formato de archivo DWG y su interfaz familiar. Es una alternativa a AutoCAD, utilizada por arquitectos, ingenieros y diseñadores para crear y editar dibujos en 2D.

Consideraciones al elegir una herramienta CAD:

Consideración	Alcance
Necesidades del proyecto	¿Es un proyecto 2D o 3D? ¿Qué nivel de complejidad requiere?
Experiencia del usuario	¿Es principiante o usuario avanzado?
Presupuesto	¿Herramientas gratuitas o de pago?
Plataforma	¿Windows, MacOS, Linux o navegador?
Formato de archivo	¿Qué formatos de archivo necesita para importar o exportar?
Trabajo colaborativo	Repositorios integrados de datos fuentes, tales como bloques y objetos de dibujo.
Integración BIM	Modelado de información para construcción de proyectos que requieren diseños CAD.

Para el desarrollo del curso DAPC, utilizaremos para diseño asistido por computador, la herramienta AutoCAD.

¿Qué es AutoCAD?

AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora (CAD) desarrollado por Autodesk, utilizado para crear dibujos y modelos 2D y 3D precisos. Es una herramienta esencial en diversas industrias, como arquitectura, ingeniería y diseño industrial, para la creación de planos, diseños técnicos y modelos tridimensionales.

AutoCAD es una herramienta versátil que facilita el proceso de diseño y dibujo en diversas disciplinas, permitiendo a los profesionales crear diseños precisos, visualizar sus ideas y colaborar eficientemente en proyectos.

¿Para qué sirve AutoCAD?

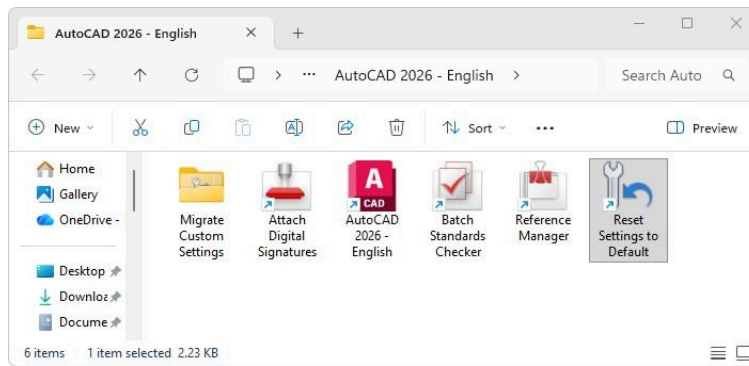
Alcance	Detalle
Diseño y dibujo	Permite crear dibujos y modelos 2D y 3D con mayor precisión y eficiencia que a mano.
Automatización de tareas	Automatiza tareas repetitivas de dibujo, lo que aumenta la productividad.
Colaboración	Facilita la colaboración entre equipos y dispositivos, permitiendo el acceso y la edición de diseños desde diferentes ubicaciones.
Visualización	Ofrece potentes herramientas de navegación y visualización 3D, como orbitar, recorrer, pivotar y volar sobre modelos 3D.
Compatibilidad	Garantiza la compatibilidad con otros programas de diseño y permite la importación y exportación de archivos.
Planificación y presentaciones	Permite crear planos, diagramas y presentaciones de diseños.

Industrias que utilizan AutoCAD

- Arquitectura: Diseño de planos de edificios, planos de planta, vistas en perspectiva y modelos 3D de edificios.
- Ingeniería: Diseño de puentes, carreteras, maquinaria, sistemas eléctricos y otros componentes.
- Diseño industrial: Diseño de productos, piezas y maquinarias.
- Manufactura: Creación de planos para la fabricación de productos.
- Construcción: Planificación y gestión de proyectos de construcción.

2. Primeros pasos en AutoCAD y configuración general

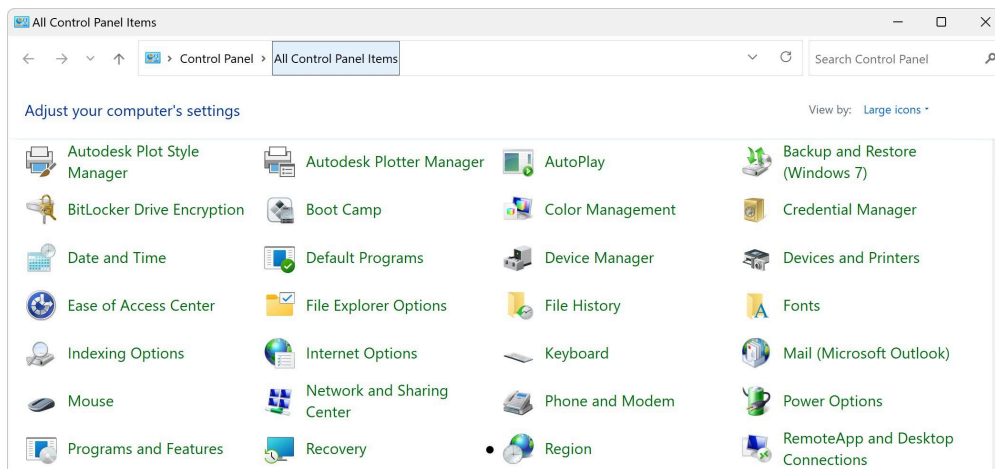
0. Si va a trabajar en AutoCAD por primera vez y en un equipo compartido, lo primero es restablecer la configuración inicial de la aplicación para luego establecer su propia configuración. Para ello, en el menú Inicio de Windows escriba AutoCAD y en las opciones de acceso rápido de clic en *Open File Location* y desde la carpeta de accesos directos de la aplicación ejecute la herramienta *Reset Settings to Default*.



1. Antes de iniciar con el uso de herramientas computacionales en los campos de la ingeniería, es recomendable definir la siguiente configuración regional de su sistema operativo:

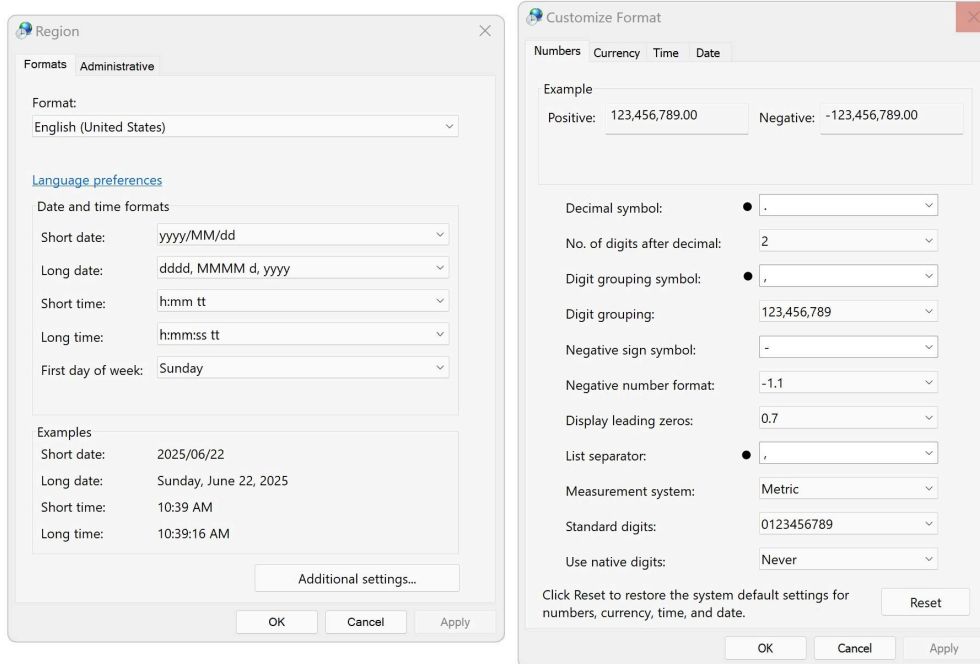
El uso de la notación numérica del sistema inglés, facilitará el intercambio de datos entre sistemas CAD y sistemas GIS, además de otras herramientas de modelado cuyos núcleos de ejecución utilizan este sistema.

En Microsoft Windows y desde el menú *Inicio*, acceda al *Panel de Control* (*Control Panel*) y diríjase a la opción *Region*.



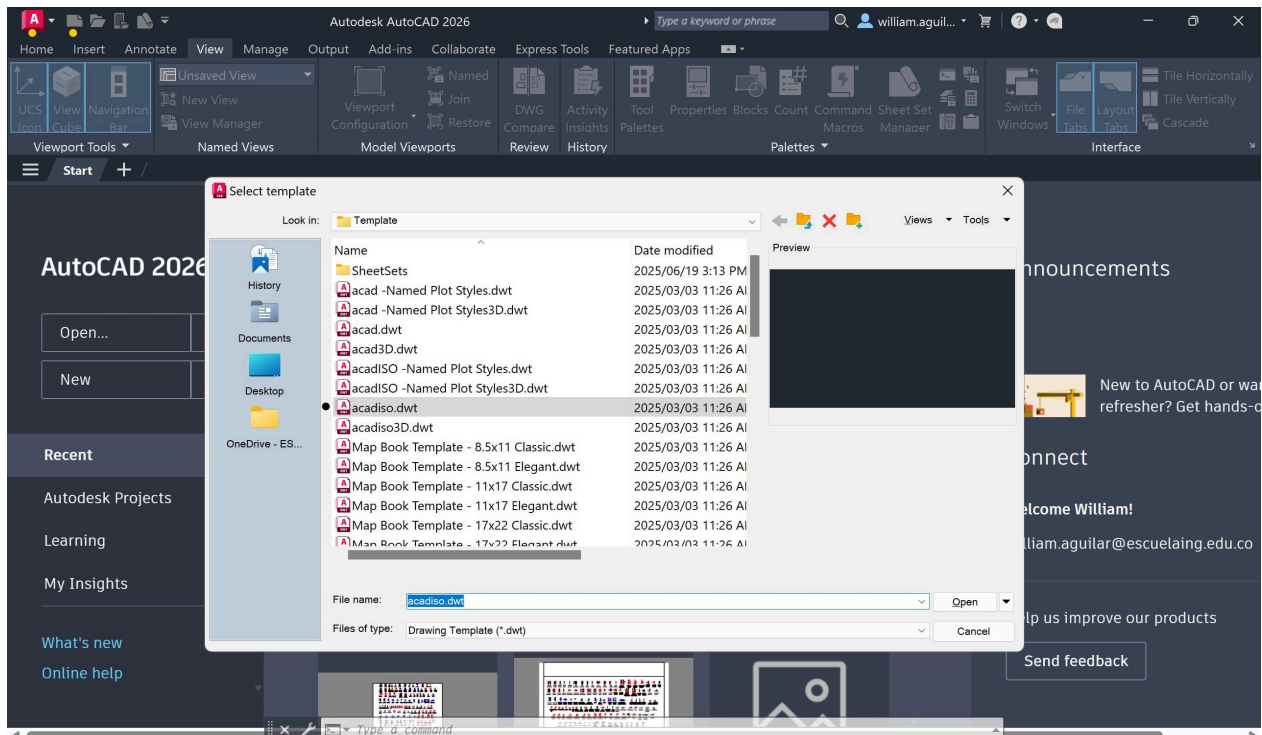
En *Region*, de clic en el botón con *Configuración adicional...* (*Additional settings...*) y en la ventana de personalización de formatos, establezca:

- Separador decimal: punto (.)
- Símbolo de agrupación de miles: coma (,)
- Separador de listas: coma (,)
- Sistema de medida: Metros



Si bien, la notación numérica en Colombia utiliza comas como separador decimal y punto como separador de miles, es recomendable configurar el sistema operativo con la notación indicada y luego dentro de AutoCAD, establecer antes de la impresión definitiva de planos de proyecto, la notación a utilizar.

- Desde el menú *Inicio* de Windows, ingrese a AutoCAD y seleccione la opción *New* que se encuentra en la barra de menús superior o desde el botón de AutoCAD (botón rojo arriba a la izquierda de la ventana).



- Como observa, aparece una nueva ventana solicitando seleccionar la plantilla a utilizar en la creación del dibujo, seleccione **acadiso.dwt**.

Para dibujos en sistema imperial (en Colombia frecuentemente mencionando como sistema inglés) en los que se presupone que las unidades son pulgadas, utilice ***acad.dwt*** o ***acadlt.dwt***.

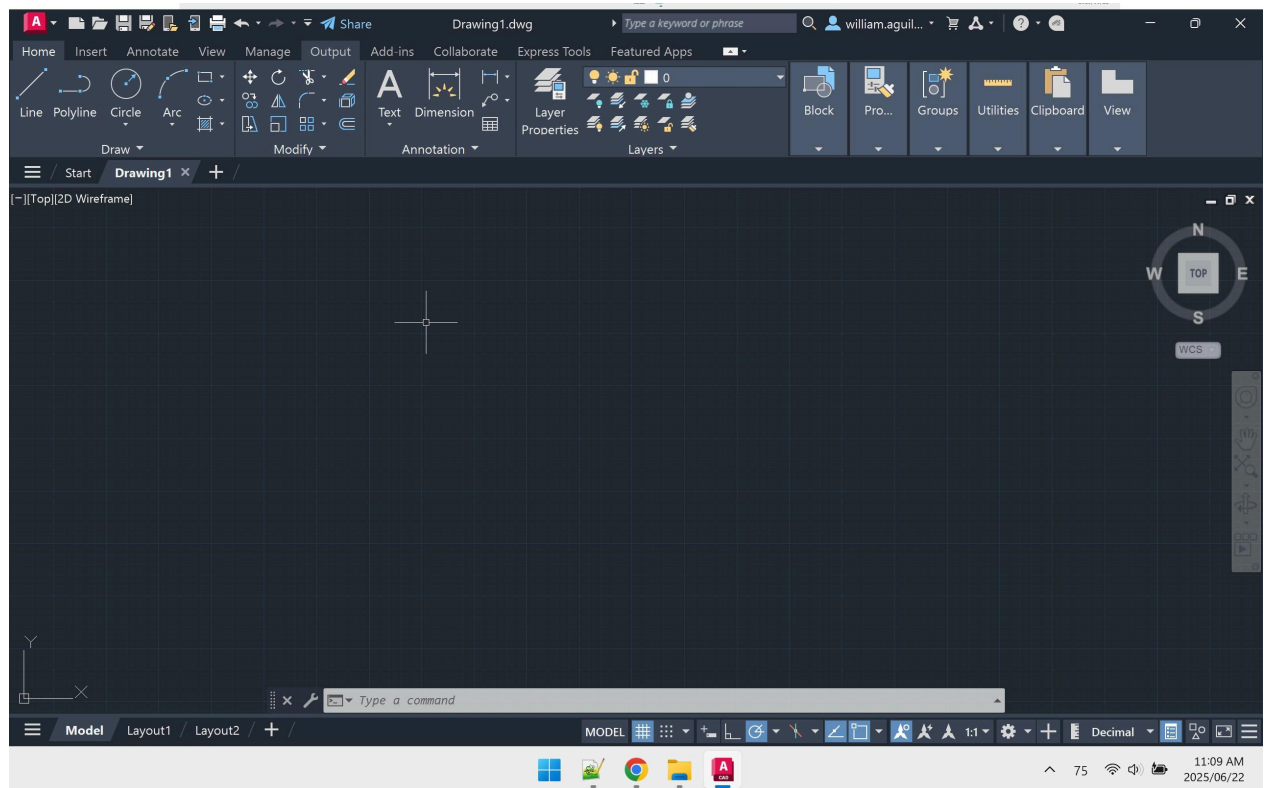
♥ Para dibujos en unidades métricas en las que se presupone que las unidades son metros, milímetros o centímetros, utilice ***acadiso.dwt*** o ***acadltiso.dwt***.

4. Explore el espacio de trabajo, podrá observar lo siguiente:

- Por defecto, todos los dibujos de AutoCAD contienen una capa o Layer denominada 0, su configuración y propiedades no deben ser modificadas debido a que es la capa a partir de la cual se realizan las inserciones de bloques y la incorporación de archivos de referencias externas. *Modificar la capa cero puede ocasionar la pérdida de controls sobre las propias layers asociadas a un bloque, asociación de propiedades no requeridas o comportamiento no esperado en las diferentes capas del dibujo.*
- En la parte superior se encuentra la cinta de opciones que dinámicamente es asociada a cada uno de los menús visibles en AutoCAD. Debajo de esta barra podrá encontrar los dibujos abiertos, en este caso *Drawing1**.
- En la parte central se encuentra el espacio de dibujo o *Model* que inicialmente presenta visible la grilla de referencia de dibujo. Observará además en la parte superior derecha, el visualizador del sistema global de coordenadas correspondiente a la vista superior (Top) del dibujo y en la parte inferior izquierda, el actual sistema de coordenadas correspondiente al plano XY. En la parte inferior del espacio de dibujo encontrará la barra de comandos o *Command*, que le permitirá ejecutar acciones sin tener que usar la cinta superior.
- En la parte inferior y debajo del espacio de dibujo encontrará una la barra de estado con las pestañas del espacio de modelado, hojas de impresión y herramientas adicionales para facilitar el trazado de dibujos con precisión.

El * en el nombre del dibujo, indica que este es nuevo o que no han sido guardados los cambios.

En la esquina superior izquierda del espacio de dibujo, podrá encontrar, activar o cambiar los Viewports Controls (para activar: ViewCube, Navigation Bar), los planos y vistas isométricas y los estilos visuales de representación.

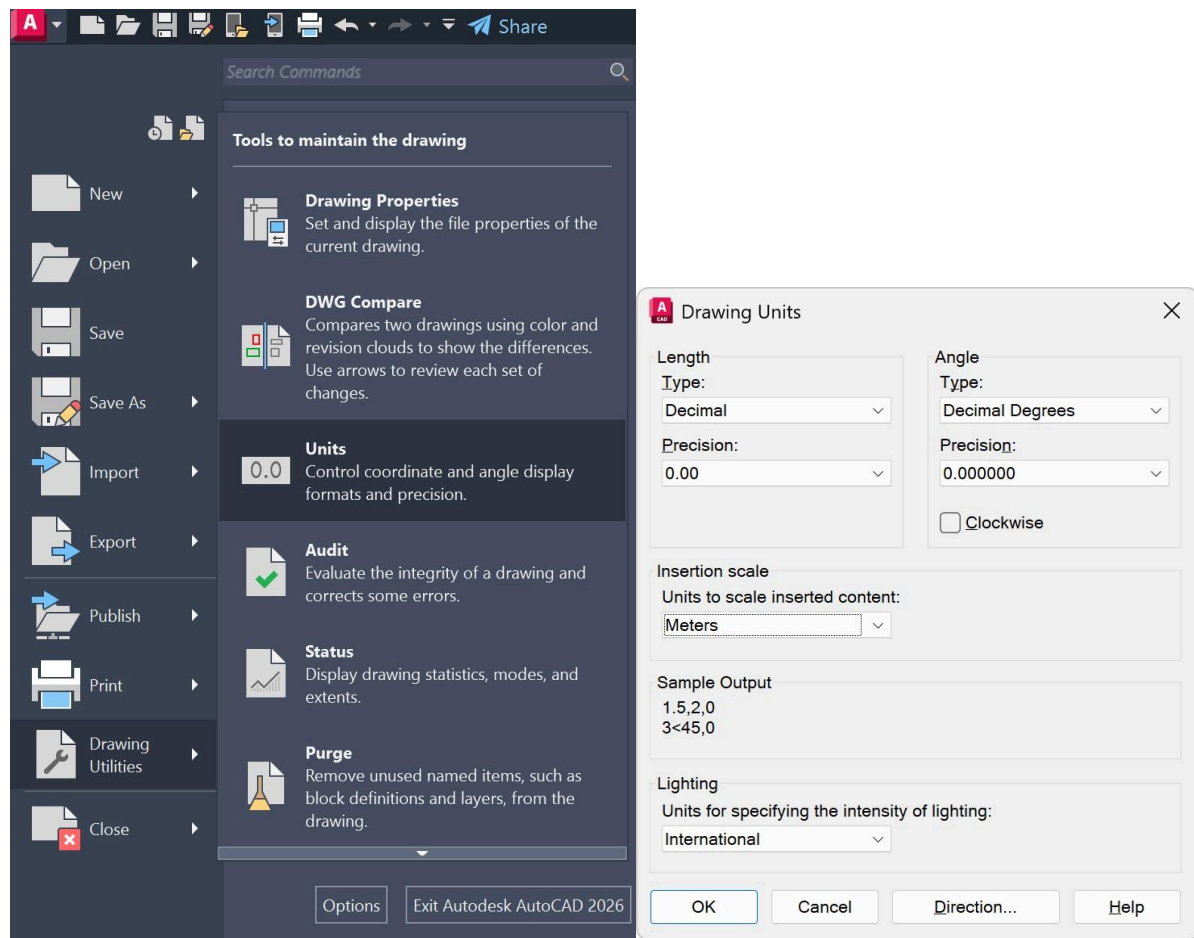


- Desde el botón *AutoCAD / Drawing Utilities / Units*, defina las unidades de longitud en *Decimal*, ángulos en *Grados decimales*, precisión usando dos decimales y unidades de dibujo o de escala para inserción de elementos externos (tales como bloques) en el espacio de dibujo en metros. Esta misma acción puede ser realizada con el comando **UNITS** o con **DWGUNITS**, adicionalmente permite convertir un dibujo trazado p. ej., en metros, a milímetros (Tenga en cuenta que AutoCAD no realiza conversiones entre sistemas de unidades, p. ej., una línea de longitud 2 pulgadas no será convertida a su equivalente en milímetros al cambiar las unidades de dibujo).

Diferencia entre Grados Decimales y Grados centesimales en AutoCAD: son dos diferentes unidades para representación de ángulos, los *Grados Decimales* ° son la forma más común de representar ángulos usando fracciones decimales (p. ej., 27.32° entre 0 y 360 grados), mientras que los *Grados* (centesimales) dividen la circunferencia en 400 partes iguales (cuyo equivalente en grados decimales es 360/400 o 0.9°).

Tenga en cuenta que en el espacio de impresión o *Layout* siempre dibujaremos en milímetros.

Para dibujos arquitectónicos, es recomendable definir las unidades de dibujo en metros. Dibujo de bloques, piezas eléctricas o mecánicas, pueden ser dibujadas en milímetros.

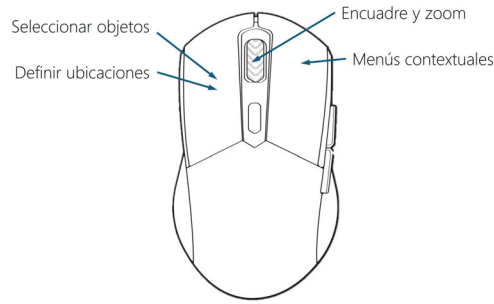


3. Dibujo de elementos geométricos básicos

El punto, la línea, el arco y el polígono son los elementos geométricos básicos con los que podemos dibujar todas las figuras geométricas. Los límites de un polígono son sus líneas perimetrales y de las líneas los puntos en sus extremos. Los polígonos tienen dos dimensionalidades, las líneas una única dimensión y los puntos ninguna dimensión, que únicamente determinan un lugar.

AutoCAD dispone de múltiples herramientas de dibujo, las cuales se encuentran disponibles en el menú *Home* dentro del grupo *Draw*. En esta actividad nos concentraremos en el uso de la línea o *Line*.

Para el dibujo de elementos, por defecto el mouse o apuntador realiza las siguientes acciones:

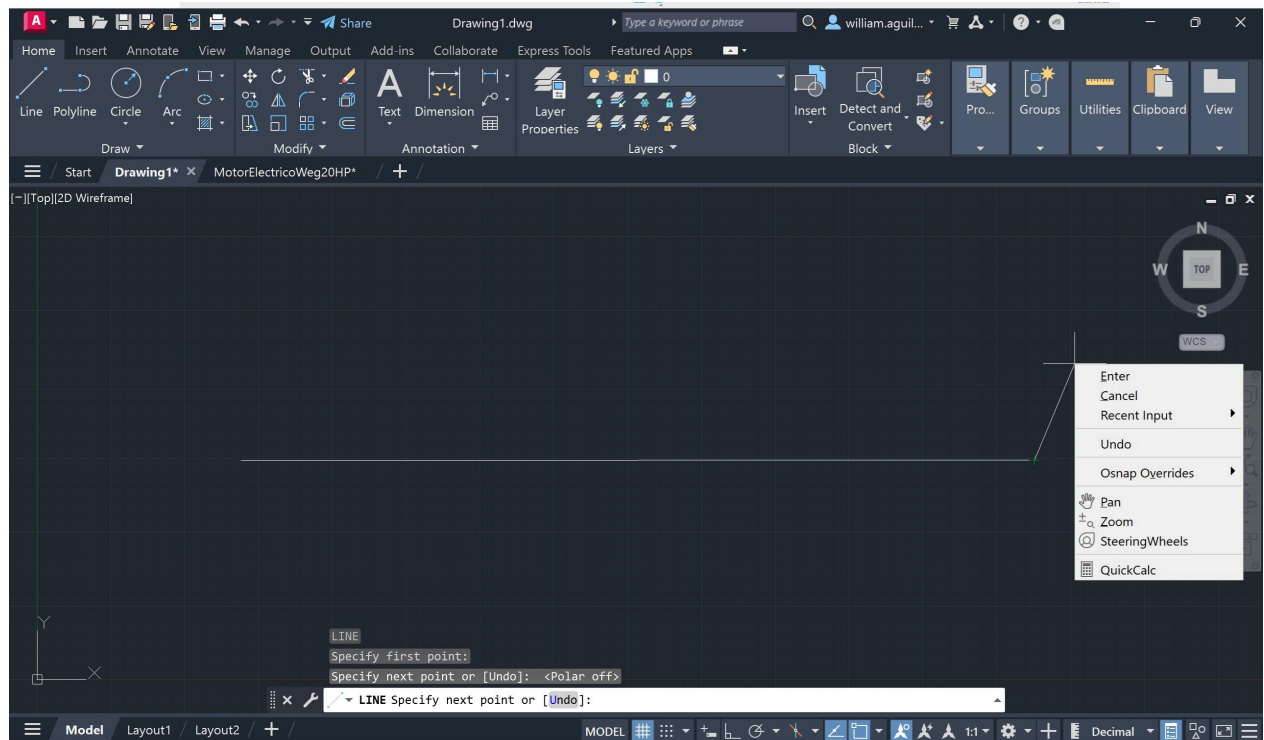


Adaptado de: www.vecteezy.com

♥ Al ampliar o reducir el Zoom con la rueda del mouse, la ubicación del cursor es importante. Puede considerar el cursor como una lupa, p. ej. si coloca el cursor en el área superior derecha del área de dibujo, se amplía esa área sin cambiar su posición.

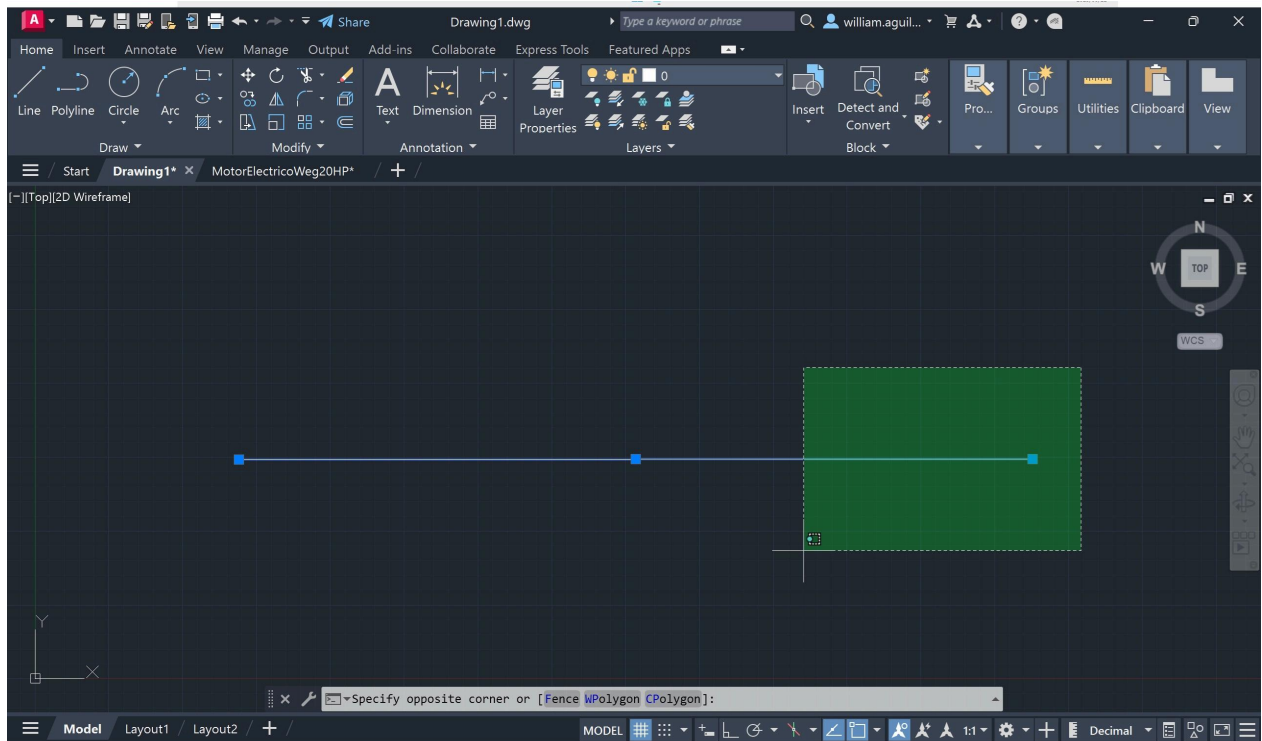
1. Seleccione la herramienta *Line* y trace una línea de izquierda a derecha en cualquier lugar del espacio de dibujo. Podrá observar que luego de establecer el nodo final, el puntero sigue solicitando la inserción de un nuevo nodo, para completar la línea oprima la tecla `esc`, de `enter` o utilice el clic derecho del Mouse y seleccione la opción *Enter*.

Tenga en cuenta que el dibujo CAD, el orden de trazado de las líneas define su dirección vectorial.



2. Con el puntero del Mouse, de clic sobre la línea creada para seleccionarla.

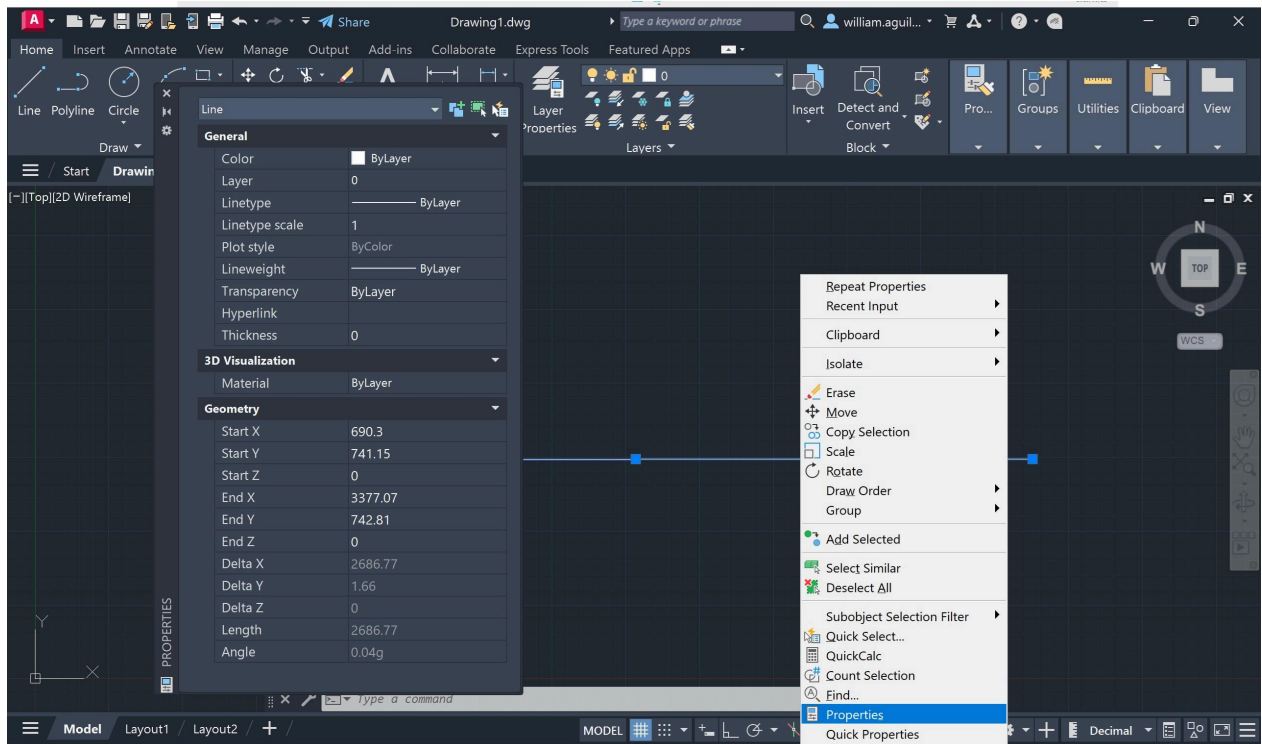
💡 Opcionalmente, puede dibujar una cuadro de selección de izquierda a derecha (para lo cual el cuadro debe ser lo suficientemente grande para contener toda la línea, o un cuadro de derecha a izquierda para seleccionar los elementos que tocan el cuadro. Note que el cuadro de selección derecha a izquierda es verde y el de izquierda a derecha es azul.)



3. Para conocer las propiedades de la línea, de clic derecho sobre el elemento y seleccione la opción *Properties*. Podrá observar sus coordenadas absolutas y que para este ejemplo, la línea trazada tiene una longitud de 2686.77 metros con una inclinación es de 0.04 grados con respecto a la horizontal.

Tenga en cuenta que si traza una línea manualmente dando clic en la pantalla, su longitud e inclinación puede variar con respecto al ejemplo presentado.

En AutoCAD, la localización absoluta al este o a la derecha del dibujo corresponde al ángulo cero, norte corresponde a 90 grados, oeste a 180 grados y sur a 270 grados.



Utilizando el Teorema de Pitágoras y análisis trigonométrico, calcule manualmente en un [Libro de Excel](#), la longitud y ángulo de inclinación de la línea, a partir de las coordenadas de sus nodos inicio - fin, compare con el valor obtenido en AutoCAD.

$$L = \sqrt{((CX_{Start} - CX_{End})^2 + (CY_{Start} - CY_{End})^2)}$$

Nodo	CX	CY
Start	690.3	741.15
End	3377.07	742.81
Δ	2686.77	1.66

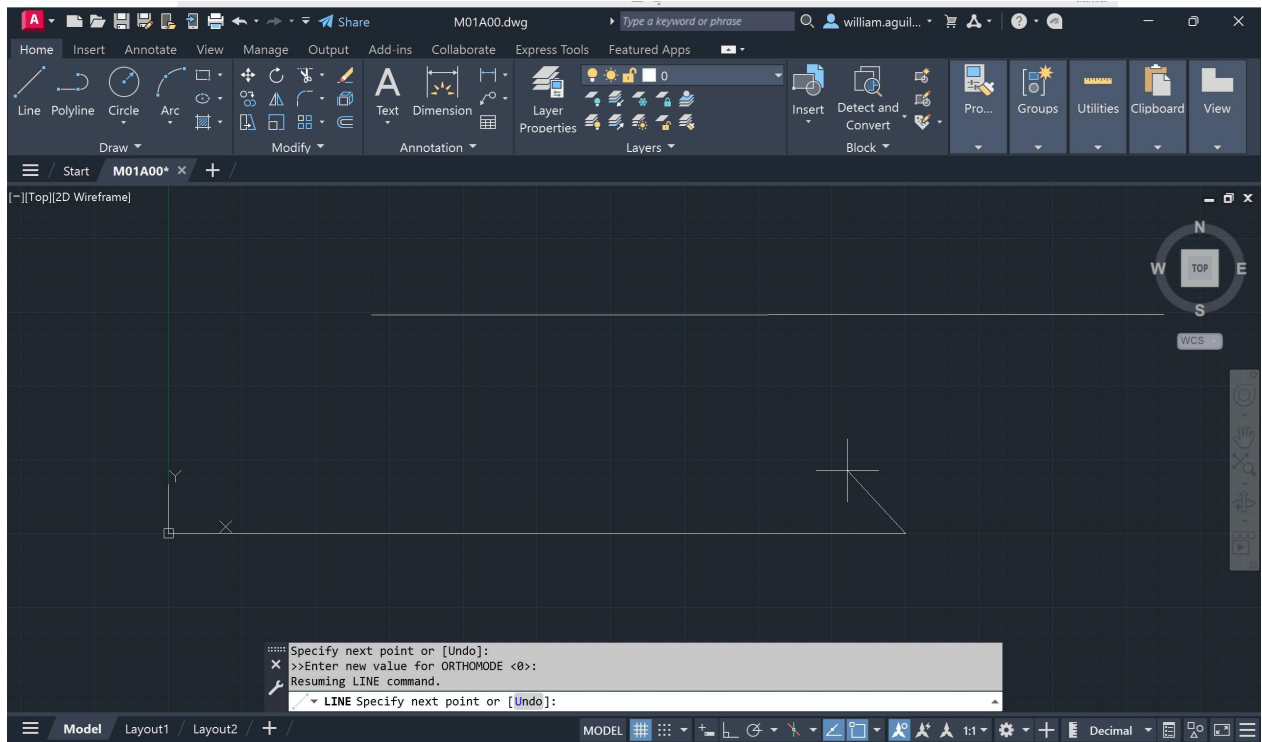
L	2686.770513	= (DeltaX^2 + DeltaY^2)^0.5
Ángulo (rad)	0.000617842	= ATAN(DeltaY/DeltaX)
Ángulo (°)	0.04	= C9*180/PI()

- En la cinta de opciones superior, de clic en el botón guardar y almacene el archivo como `/file/cad/M01A01.dwg`. Utilizando la rueda del Mouse, acérquese (rueda hacia arriba), aléjese (rueda hacia abajo) y desplace el dibujo (rueda pulsada y desplazamiento del mouse).

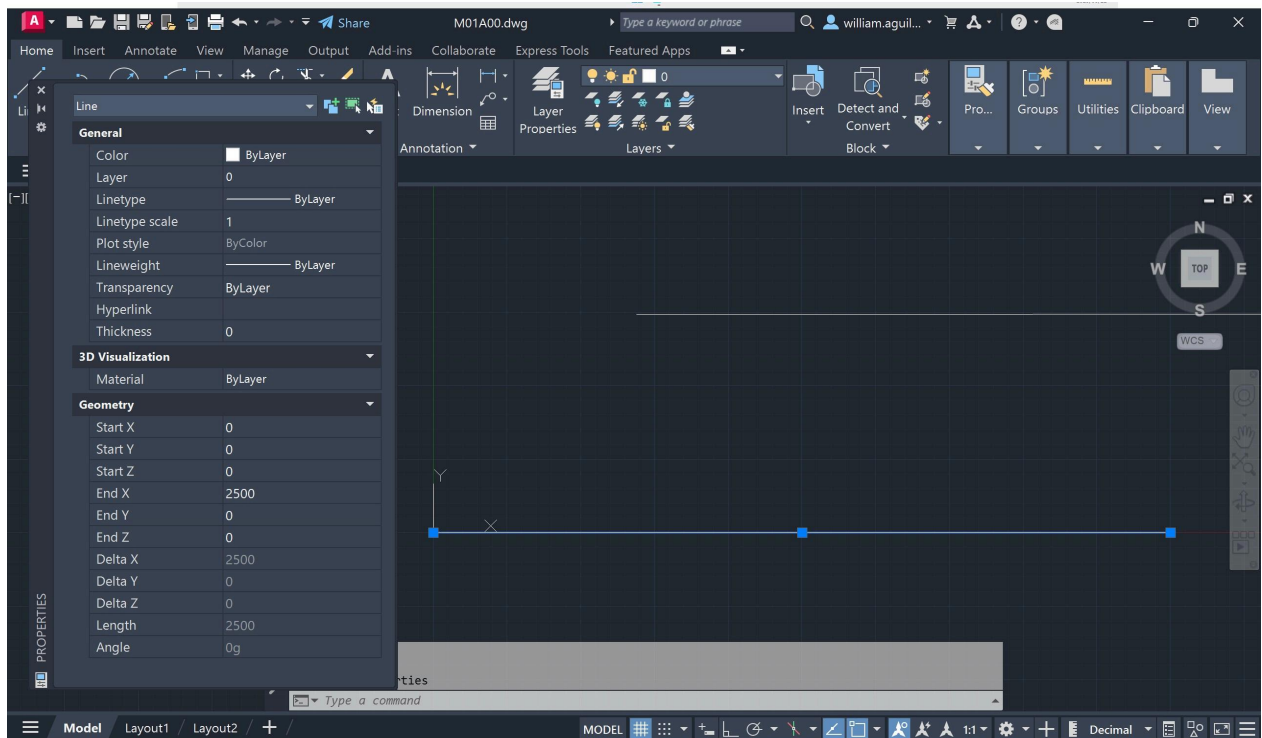
5. Como observó, AutoCAD permite trazar líneas utilizando localizaciones manuales en pantalla, sin embargo, para el trazado de dibujos con precisión, podemos utilizar coordenadas absolutas, coordenadas relativas o una secuencia de comandos indicando la localización de sus nodos y teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

Entrada	Descripción
Manual	Dando clic en el espacio de dibujo.
Coordenadas absolutas	Ingresando valores desde el Command.
Coordenadas relativas	Ingresando valores desde el Command utilizando el símbolo @ y el desplazamiento requerido en XY o el valor de las distancias (distancia X distancia Y) y el ángulo (distancia < ángulo). Es requerido un nodo previo en una línea o un polígono.
Por secuencia de comandos	Comandos y nodos de localización que describen la secuencia de construcción del elemento.

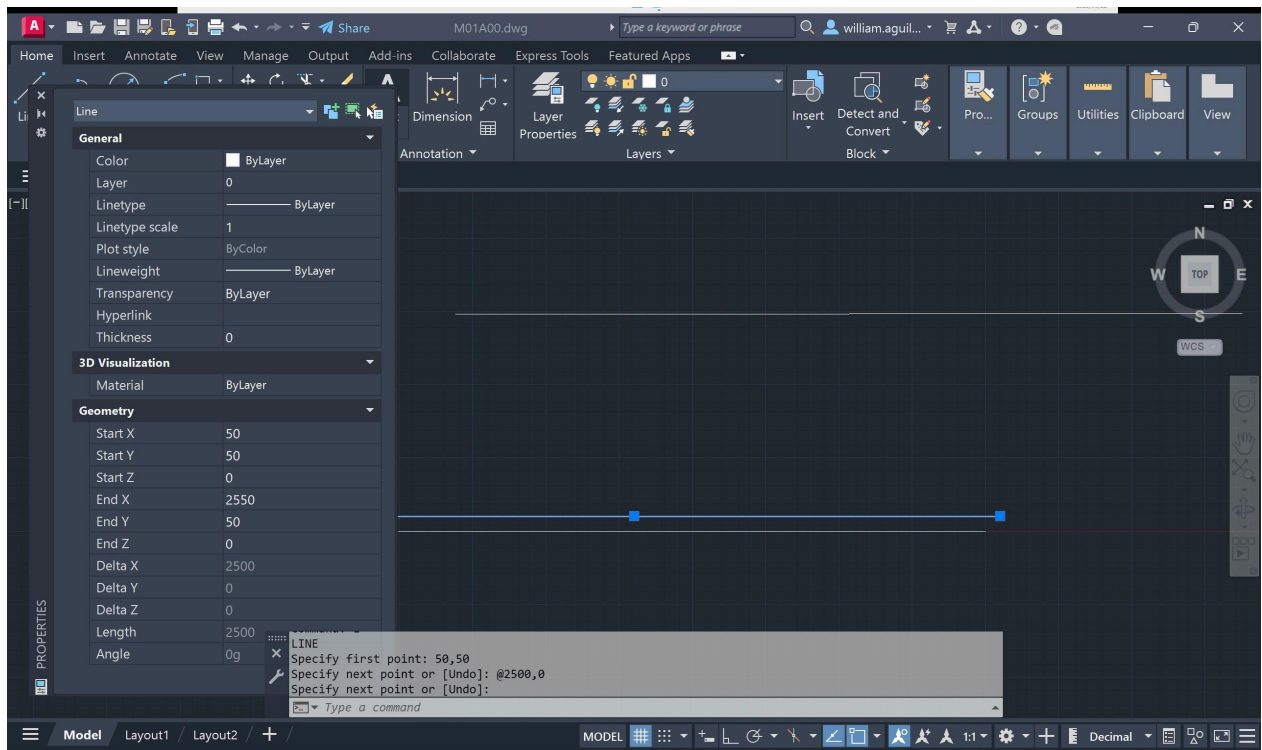
Tracemos una línea horizontal de 2500 metros desde la coordenada X = 0 metros, Y = 0 metros hasta la coordenada X = 2500 metros, Y = 0 metros. Verifique en la barra de estado (ubicada en la parte inferior derecha de AutoCAD) que la entrada dinámica o *Dynamic Input* o F12 o **DYNMODE** esté desactivada, luego seleccione la herramienta *Line*, en el Command ingrese las coordenadas absolutas del punto inicial 0,0 y luego las coordenadas del punto final 2500,0 y presione la tecla . Para finalizar la creación, presione la tecla .



Consulte las propiedades de la línea, observará que su longitud es 2500 metros con un ángulo de 0 grados.



- Tracemos ahora una línea de 2500 metros tomando como origen la coordenada absoluta (50,50) e ingresando para el nodo final la coordenada relativa (@2500,0). Revise las propiedades de la línea, observará que la localización del nodo final estará a 2550 metros en la horizontal del origen absoluto de coordenadas y 50 metros en la vertical.



Ejercicio M01A01E01

Aplicando los conceptos aprendidos de coordenadas absolutas y relativas, dibuje manualmente la siguiente figura asimétrica y guarde como `/file/cad/M01A01E01.dwg`. El nodo de inicio deberá corresponder con la esquina superior más a la izquierda donde se encuentra el tramo de 15 metros, cuyas coordenadas (x,y) son **SDig**.

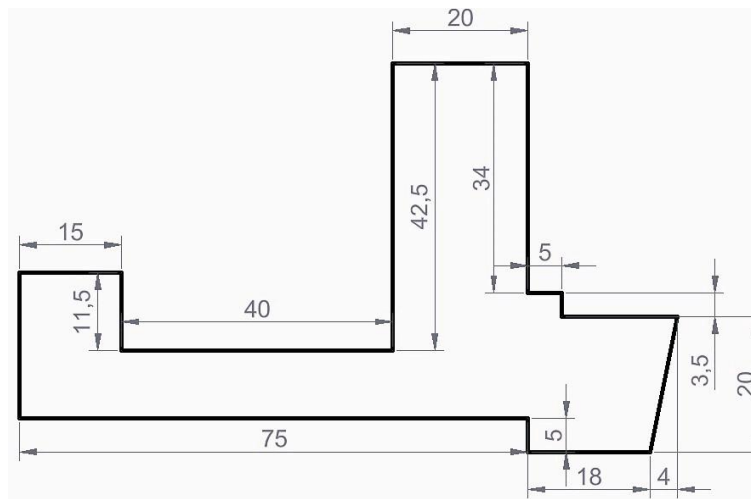


Imagen adaptada de: <https://www.mhe.es>

Especificaciones:

- Distancias en metros.
- La medida de 20 metros corresponde a la vertical del lado inclinado.

- El tramo de 34 metros está alineado verticalmente con el tramo inferior de 5 metros.
- Para verificar el correcto trazado, la figura tiene un Área de 2190 m² y Perímetro de 328.396 metros.

La medición del área y perímetro de la figura puede ser realizada desde el menú *Home / Utilities / Measure* o con el comando **MEASUREGEOM**.

4. Uso básico de comandos

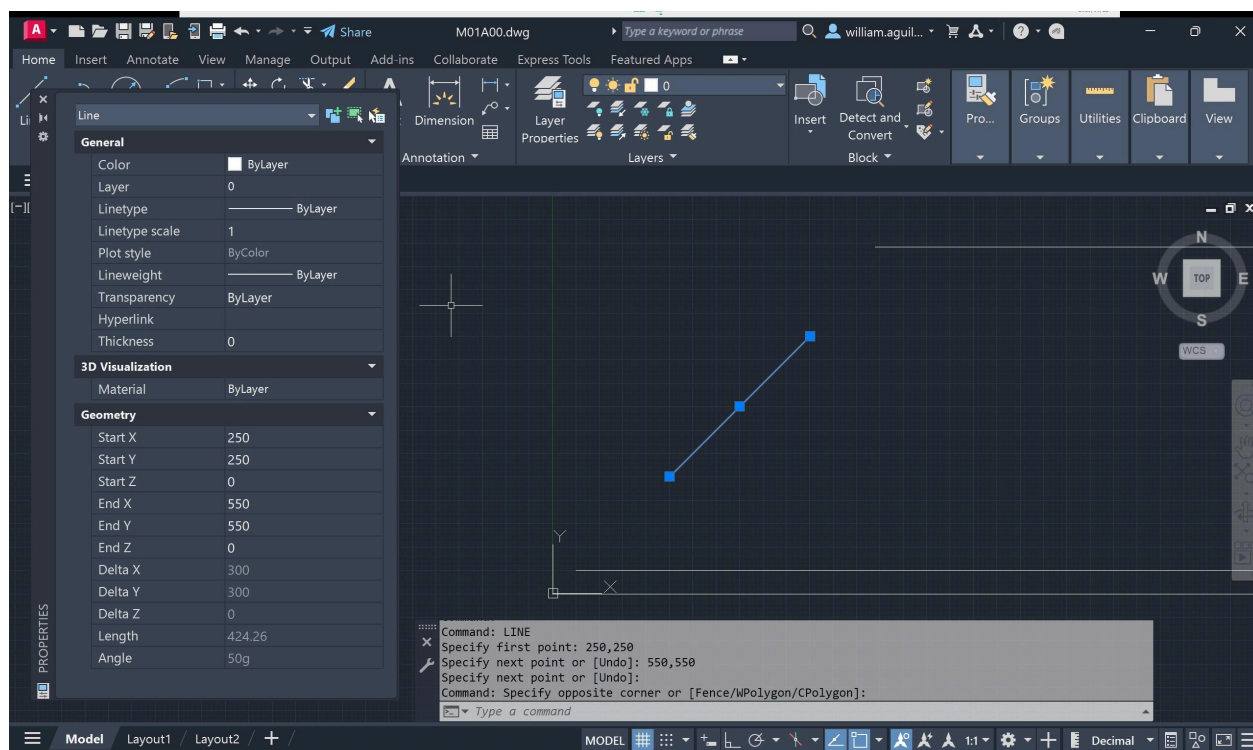
1. La creación de líneas puede ser realizada a través del comando **LINE** que puede ser ingresado desde el *Command* ubicado en la parte inferior del espacio de trabajo o con el comando abreviado **L**. Por ejemplo, para la creación de una línea a 45 grados entre las coordenadas absolutas (250,250) y (550,550) cuyo desplazamiento horizontal y vertical es de 300 metros, podemos utilizar el siguiente comando:

```
LINE  
250,250  
550,550
```



Al insertar un espacio en blanco al final de las 3 sentencias utilizadas, estará ejecutando la tecla **enter** que completará la creación de la línea.

En la ventana de propiedades podrá observar que el ángulo corresponde a 50 grados centesimales, correspondiente a 45 grados decimales.



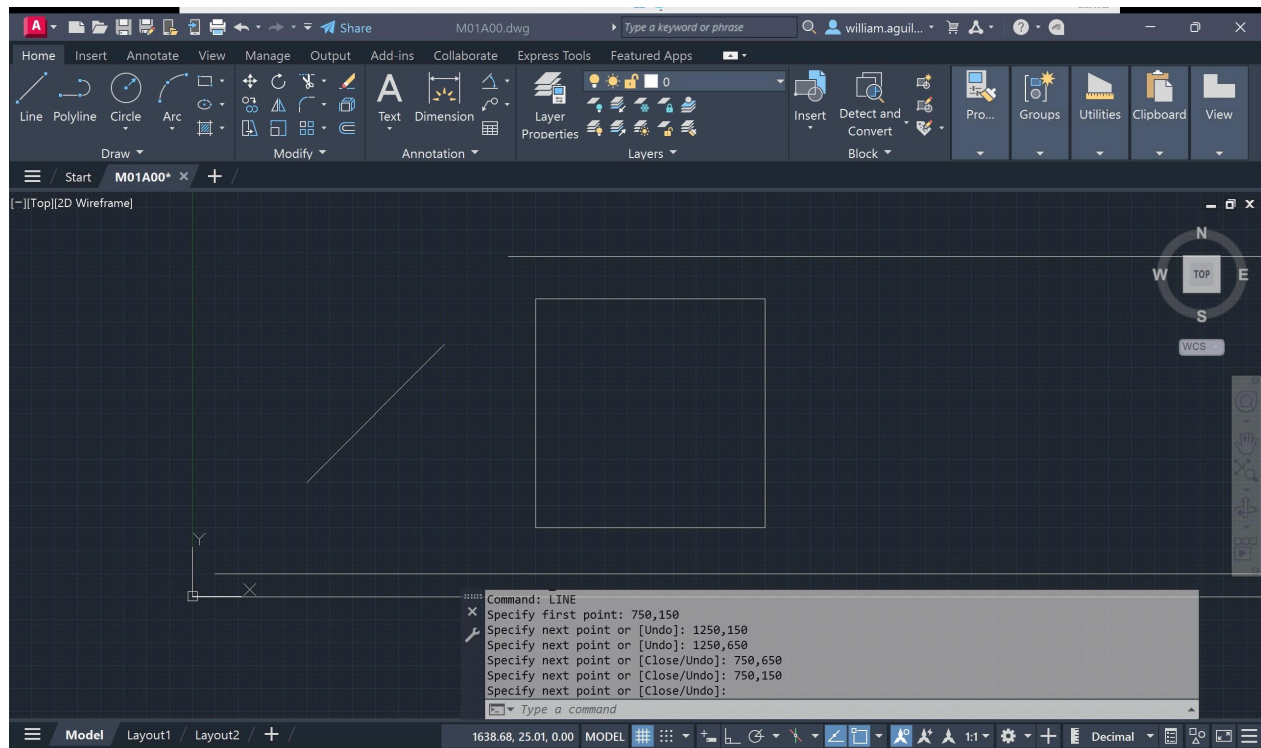
2. Para el trazado de una figura compuesta por 4 líneas, p. ej. un cuadrado de 500 metros con origen en la coordenada absoluta (750,150), podremos usar la siguiente secuencia de posiciones absolutas o relativas.

Tenga en cuenta que la secuencia utilizada para el comando **LINE**, crea 4 líneas independientes y no una poli-línea.

Secuencia con coordenadas absolutas:

```
LINE
750,150
1250,150
1250,650
750,650
750,150
```





Secuencia con coordenadas relativas:

```
LINE
750,150
@500,0
@0,500
@-500,0
@0,-500
```

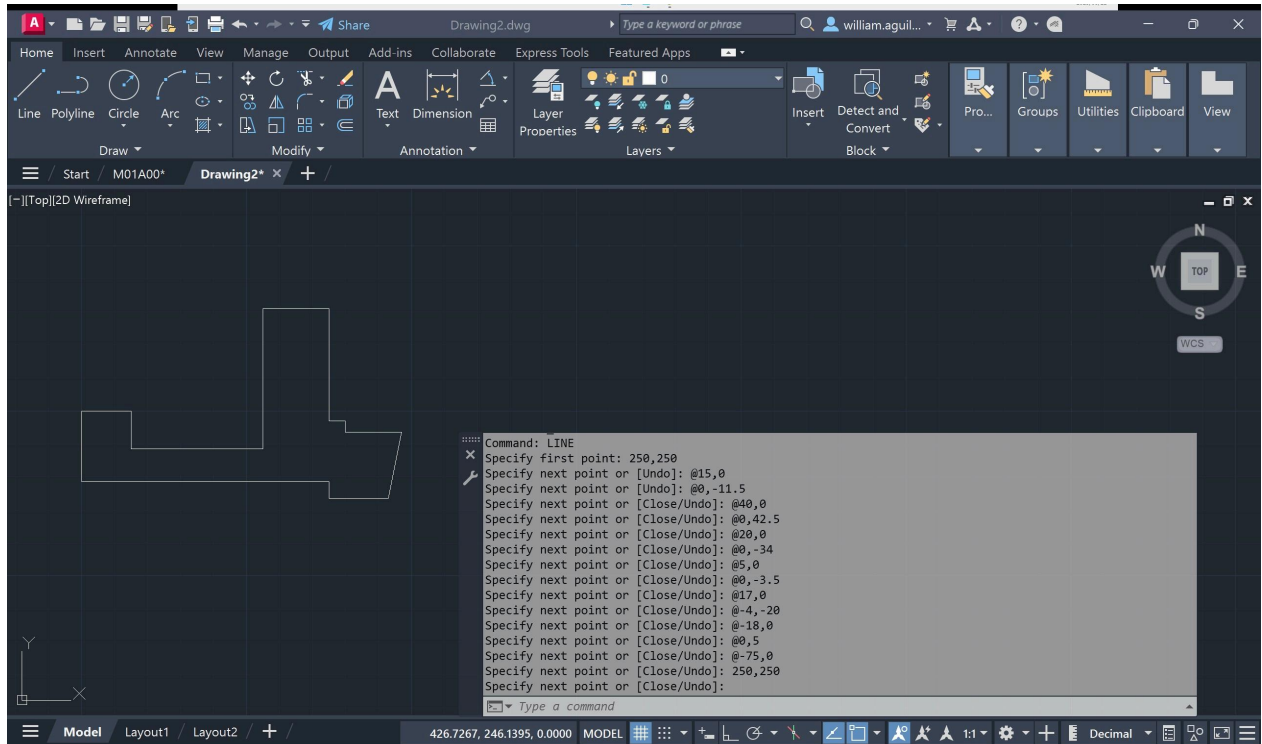
Para crear una línea usando ángulos, p. ej. una línea a 45 grados con una longitud de 50 metros desde el origen de coordenadas absoluto (0,0):

```
LINE
0,0
50<45d
```

💡 Para evitar la escritura de la letra **d** en la definición de ángulos, en las unidades de AutoCAD puede establecer grados decimales.

Ejercicio M01A01E02

Parte A: aplicando los conceptos aprendidos, cree secuencias de comandos (una con posiciones absolutas, otra con posiciones relativas y una final con ángulos) para la construcción de la figura presentada en el Ejercicio M01A01E01, guarde las secuencias en `/file/report/M01A01E02A.txt` y el dibujo en `/file/cad/M01A01E02A.dwg`. El nodo de inicio deberá corresponder con la esquina superior más a la izquierda donde se encuentra el tramo de 15 metros, cuyas coordenadas (x,y) son **SDig**.



Ejemplo de secuencia para coordenadas relativas usando @

(Los valores iniciales y finales 250,250 deberán ser reemplazados por **SDig,SDig**)

```

LINE
250,250
@15,0
@0,-11.5
@40,0
@0,42.5
@20,0
@0,-34
@5,0
@0,-3.5
@17,0
@-4,-20
@-18,0
@0,5
@-75,0
250,250

```



Parte B: utilizando secuencias de comandos, cree los siguientes elementos, guarde la secuencia en `/file/report/M01A01E02B.txt` y el dibujo en `/file/cad/M01A01E02B.dwg`:

- Triángulo rectángulo de 50 metros de base por 20 metros de alto con origen en la coordenada absoluta indicada.
- Triángulo equilátero de 50 metros de lado con origen en la coordenada absoluta indicada.
- Triángulo rectángulo con área de 200 m² y con origen en la coordenada absoluta indicada.

Tenga en cuenta que la sumatoria interna de ángulos de un polígono es = $(n - 2) * 180$, con lo que para un triángulo con $n=3$ la sumatoria interna es $(3 - 2) * 180 = 180^\circ$.

Recuerde que si sus unidades angulares han sido establecidas en grados, deberá incluir la letra **d** (degrees) luego del valor del ángulo requerido. Coordenadas en grados decimales no requieren de la letra **d**

Comandos asociados directamente al teclado

Para facilitar la creación de dibujos, varios de los comandos de AutoCAD están asociados al teclado, como se muestra en la siguiente ilustración.



Q QSAVE / Saves the current drawing.

A ARC / Creates an arc.

Z ZOOM / Increases or decreases the magnification of the view in the current viewport.

W WBLOCK / Writes objects or a block to a new drawing file.

S STRETCH / Stretches objects crossed by a selection window or polygon.

X EXPLODE / Breaks a compound object into its component objects.

E ERASE / Removes objects from a drawing.

D DIMSTYLE / Creates and modifies dimension styles.

C CIRCLE / Creates a circle.

R REDRAW / Refreshes the display in the current viewport.

F FILLET / Rounds and fillets the edges of objects.

V VIEW / Saves and restores named views, camera views, layout views, and preset views.

T MTEXT / Creates a multiline text object.

G GROUP / Creates and manages saved sets of objects called groups.

B BLOCK / Creates a block definition from selected objects.

H HATCH / Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill, or gradient fill.

J JOIN / Joins similar objects to form a single, unbroken object.

M MOVE / Moves objects a specified distance in a specified direction.

I INSERT / Inserts a block or drawing into the current drawing.

O OFFSET / Creates concentric circles, parallel lines, and parallel curves.

L LINE / Creates straight line segments.

P PAN / Adds a parameter with grips to a dynamic block definition.

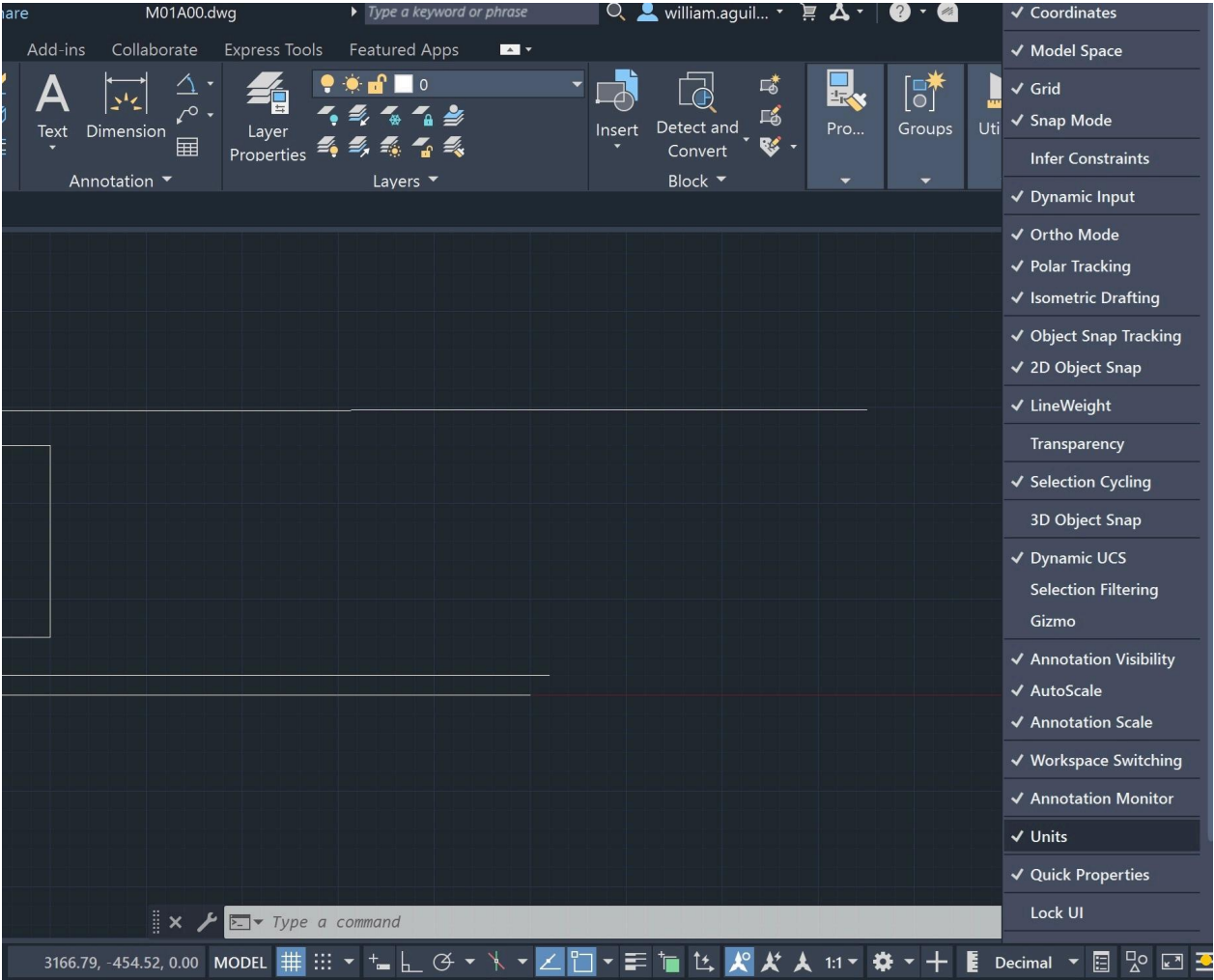
Tomado de: <https://www.autodesk.com/shortcuts/autocad>

Consulte aquí la lista completa de [comandos de AutoCAD](#).

5. Uso de grillas de referencia, encajado de elementos, asistentes de dibujo y escalas

Herramientas complementarias facilitan el dibujo de elementos geométricos con precisión, estas herramientas se encuentran localizadas en la parte inferior de la pantalla en la barra de estado, o pueden ser activados a partir de teclas de funciones, atajos de teclado o comandos.

La barra de estado en AutoCAD es una barra horizontal ubicada en la parte inferior de la interfaz, que proporciona acceso rápido a herramientas de dibujo y configuración del entorno de trabajo. En ella se encuentran botones que permiten activar o desactivar diversas funciones como el forzado de cursor, la rejilla, el rastreo polar, las referencias a objetos, entre otros. También muestra la posición del cursor y el progreso de tareas en segundo plano.



Listado de herramientas complementarias en barra de estado:

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Coordinates	COORDS ctrl + i	Activa la visualización de posición de coordenadas del cursor en el espacio de trabajo. 3166.79, -454.52, 0.00
	Model Space		Cambiar de espacio de modelo a espacio de papel. MODEL
	Grid	GRID GRIDMODE F7	Muestra y oculta la grilla o retícula de referencia. Utilizando los comandos podrá cambiar las propiedades de espaciamiento desde una ventana de configuración y

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
			definir si el ajuste es rectangular (por defecto), isométrico o polar.
	Snap Mode	SNAP SNAPMODE F9	Activa el ajuste de encajado (polar o grid) a la grilla de referencia. El espaciamiento de encajado puede ser definido por el usuario y ser diferente al espaciamiento definido en la grilla de referencia.
	Infer Constraints	CONSTRAINTINFER	Aplica automáticamente restricciones geométricas de ajuste de elementos (perpendicular, horizontal, parallel....) cuando se está creando o editando un elemento geométrico.
	Dynamic Input	DYNMODE F12	Despliega opciones cerca del cursor, con las que se pueden ingresar comandos adicionales o ingresar valores. Sin su activación, deberá ingresar los valores y parámetros desde la barra inferior Command.
	Ortho Mode	ORTHOMODE F8	Activa el modo ortogonal, con lo que solo podrá dibujar elementos hacia izquierda y derecha o arriba y abajo.
	Polar Tracking	F10	Activa el modo de rastreo polar, con lo que el puntero se ajustará automáticamente a los

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
			ángulos por defecto o definidos por el usuario.
	Isometric Drafting	ISODRAFT	Activa el modo de dibujo isométrico 2D (a 30°), permitiendo seleccionar entre las vistas izquierda, superior o derecha. Automáticamente cambiará la representación de la grilla de referencia.
	Object Snap Tracking	AUTOSNAP F11	Activa el modo de visualización de líneas de encajado, para lo cual debe ser definida y activada una opción de encajado o Snap.
	2D Object Snap	OSNAP F3	Activa el modo de encajado de geometría 2D a partir, p. ej. de nodos en extremos, cuadrantes, centroides, etc...
	LineWeight	LWDISPLAY	Muestra en el espacio de dibujo, los anchos de línea establecidos en las capas o layers.
	Transparency	TRANSPARENCYDISPLAY	Activa o desactiva la transparencia definida a elementos en las capas o layers.
	Selection Cycling	SELECTIONCYCLING	Controla el comportamiento de la selección de elementos, especialmente cuando existen elementos superpuestos o traslapados, solicitando al usuario cual de ellos quiere seleccionar.

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	3D Object Snap	3DOSNAP F4	Activa el modo de encajado de geometría 3D.
	Dynamic UCS	UCSDETECT F6	Activa el modo de visualización dinámica del sistema de coordenadas de usuario (UCS) del dibujo, que temporalmente alinea el plano XY del UCS a la cara planar de un sólido 3D. Se utilizan por defecto valores de desplazamiento relativos, para ingresar valores absolutos utilizar antes del valor el símbolo #.
	Selection Filtering	SUBOBJSELECTIONMODE	Permite especificar cual tipo de sub-objeto 3D es resaltado cuando el curso es puesto sobre el.
	Gizmo	DEFAULTGIZMO	Muestra en pantalla herramientas de manipulación de objetos 3D que permiten mover, rotar o escalar.
	Annotation Visibility	ANNOALLVISIBLE	Muestra los objetos de anotación (textos, dimensiones) en la escala actual definida.
	AutoScale	ANNOAUTOSCALE	Agrega escalas a objetos de anotación (textos, dimensiones) cuando cambia la escala de anotación.
	Annotation Scale	CANNOSCALE	Definición de la escala de anotación para la actual vista.

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Workspace Switching	<u>WSCURRENT</u>	Permite cambiar entre los diferentes espacios de trabajo de AutoCAD: Drafting and Annotation, 3D Basics, 3D Modeling.
	Annotation Monitor	<u>ANNOMONITOR</u>	Activa el monitor de anotaciones. Cuando el monitor esta activo o en modo On, se muestran etiquetas sobre todos las anotaciones no asociativas. 
	Units	<u>UNITS</u>	Permite seleccionar el sistema de unidades a utilizar en el dibujo: Architectural, Decimal, Engineering, Fractional, Scientific.
	Quick Properties	<u>QPMODE</u>	Activa el modo al vuelo de visualización de propiedades elementales de un elemento seleccionado.
	Lock UI	<u>LOCKUI</u>	Bloquea la localización de elementos y paneles de la interfaz de usuario.
	Isolate Objects	<u>ISOLATEOBJECTS</u> <u>HIDEOBJECTS</u> <u>UNISOLATEOBJECTS</u>	Herramienta para aislar u ocultar objetos del espacio de trabajo. Luego de terminar de editar los objetos visibles, podrá volver a mostrar todos los elementos del dibujo.
	Graphics Performance	<u>GRAPHICSCONFIG</u>	Permite cambiar la configuración de

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
			rendimiento de los gráficos o tarjeta gráfica del equipo.
	Clean Screen	CLEANSCREEN  + 	Permite visualizar AutoCAD en pantalla completa.

Dando clic derecho sobre la herramienta requerida, podrá acceder a las ventanas de configuración.

En el evento de que la barra de estado esté oculta, con el comando **STATUSBAR** y el valor 1, podrá reactivarla. Las pestañas de *Modelo* y *Layouts* pueden ser alineadas con la barra de estado o estar por encima de ella. Dando clic derecho sobre cualquier pestaña, podrá activar la opción de alineamiento.

Cuando no se muestran las pestañas inferiores correspondientes al espacio de modelo o *Model* y las hojas de impresión o *Layouts*, activando el menú contextual en cualquier lugar de la pantalla y seleccionando *Options*, podrá en la ficha *Display* activar en *Layout elements / Display Layout and Model tabs*. Esta misma opción puede ser ejecutada desde el *Command* de AutoCAD con el comando **OPTIONS**

Si la barra *Command* no aparece en pantalla, utilizar  + , digitar **COMMANDLINE** o **COMMANDLINEHIDE**.

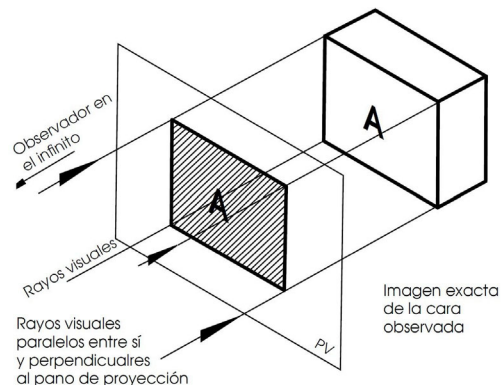
Para la configuración de las escalas de dibujo, en el botón de la barra de estado *Annotation scale of the current view*, defina las escalas de reducción a utilizar, p. ej., 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 y las de ampliación 2:1, 5:1, 10:1. Utilice como guía las escalas definidas en un [escalímetro](#).

6. Dibujo de planos isométricos y técnica para realizar dibujos en proyección isométrica^[1]

 Lista de video recomendada: [AutoCAD para todos / Dibujo isométrico 2D](#).

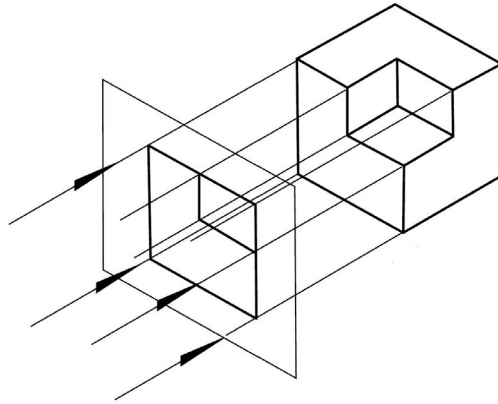
La proyección isométrica es un método para representar objetos tridimensionales en un plano bidimensional, donde las tres dimensiones (alto, ancho y profundidad) se muestran con la misma escala, utilizando ángulos de 30 grados respecto a la horizontal. Esto significa que las líneas paralelas al objeto se mantienen paralelas en la representación, sin puntos de fuga, a diferencia de la perspectiva cónica.

Las proyecciones ortogonales (u ortográficas) son el medio adecuado para describir cualquier objeto en forma exacta y completa.



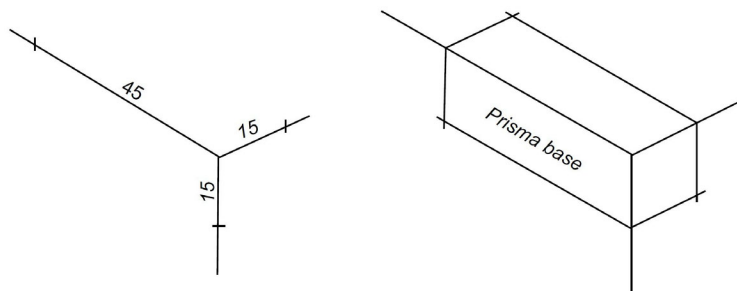
Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 138)

Por ejemplo:

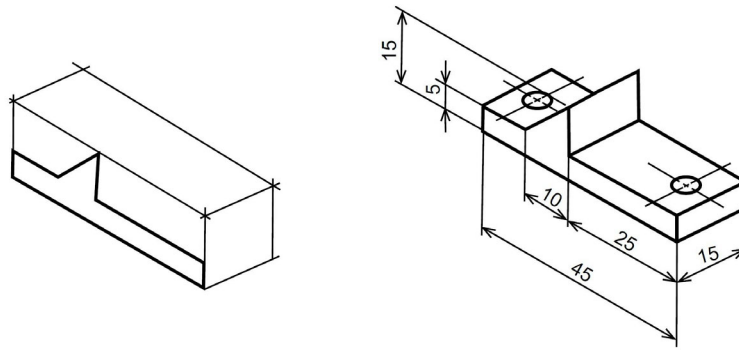


Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 138)

La técnica para realizar dibujos en proyección isométrica consiste, en primer lugar, en llevar sobre cada eje las dimensiones básicas que envuelven el objeto. A continuación, se trazan paralelas por cada punto señalado anteriormente hasta lograr un prisma base. Después se dibujan los detalles de la cara frontal y, finalmente, por los puntos principales de la cara frontal se trazan líneas auxiliares con la inclinación correspondiente, con el fin de obtener los detalles restantes del objeto.

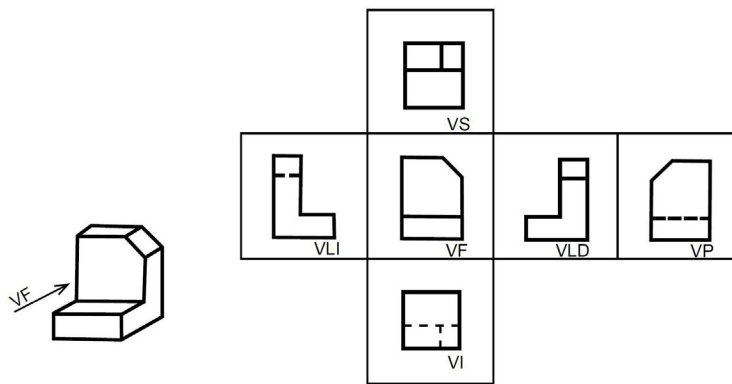


Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)



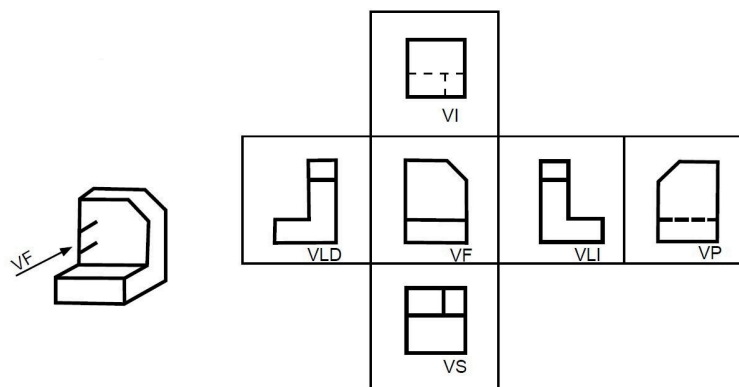
Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

En el Sistema Americano (A) conocido como el tercer diedro y partir de la proyección isométrica, podemos dibujar las vistas planas de cualquier objeto, p. ej.:



Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

En el Sistema Europeo (E) conocido como el primer diedro y partir de la proyección isométrica, podemos dibujar las vistas planas de cualquier objeto, p. ej.:

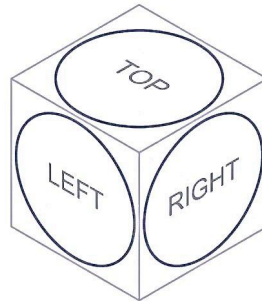


Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

Para el dibujo isométrico en AutoCAD, es necesario activar los siguientes asistentes de dibujo:

-  Dynamic Input, **F12**, **DYNMODE**.

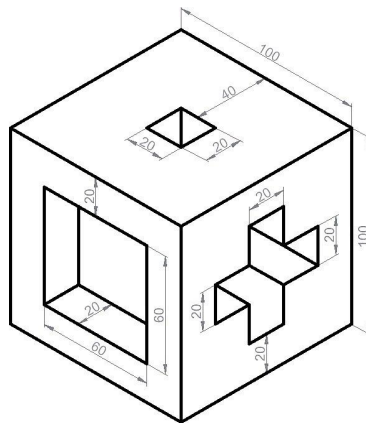
-  Polar Tracking, **F10** para ángulos de 30 grados.
-  Isometric Drafting , **ISODRAFT**.
-  Object Snap Tracking, **F11** , **AUTOSNAP**.
-  2D Object Snap, **F3** , **OSNAP** para Endpoint, Midpoint, Center, Quadrant, Intersection y Tangent.



Planos isométricos en AutoCAD.

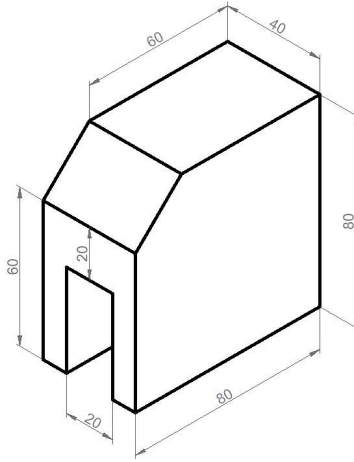
Ejercicio M01A01E03

Para practicar las herramientas de dibujo asistido, construiremos en clase el siguiente [dibujo isométrico](#) a partir de líneas, dibujaremos las vistas proyectadas y vistas planas lateral derecha, superior, frontal y posterior, calcularemos las áreas de cada cara proyectada y el volúmen total del sólido. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A01E03.dwg`. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior del dibujo isométrico.



Ejercicio M01A01E04

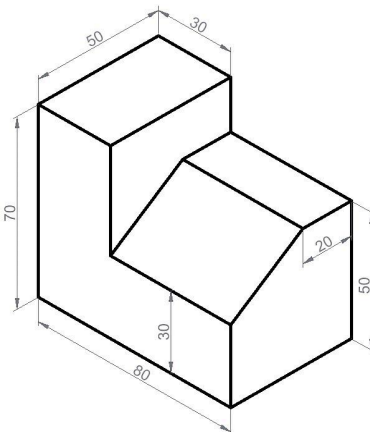
Trace el siguiente [dibujo isométrico](#) a partir de líneas y dibuje las vistas proyectadas y planas lateral derecha, superior, frontal y posterior, calcule las áreas de cada cara proyectada y el volumen total del sólido. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A01E04.dwg*. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior del dibujo isométrico.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

Ejercicio M01A01E05

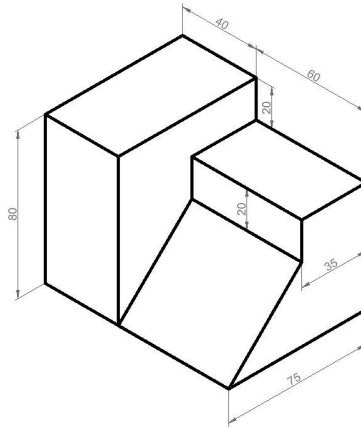
Trace el siguiente [dibujo isométrico](#) a partir de líneas y dibuje las vistas proyectadas y planas lateral derecha, superior, frontal y posterior, calcule las áreas de cada cara proyectada y el volumen total del sólido. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A01E05.dwg*. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior del dibujo isométrico.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

Ejercicio M01A01E06

Trace el siguiente [dibujo isométrico](#) a partir de líneas y dibuje las vistas proyectadas y planas lateral derecha, superior, frontal y posterior, calcule las áreas de cada cara proyectada y el volumen total del sólido. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A01E06.dwg`. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior del dibujo isométrico.

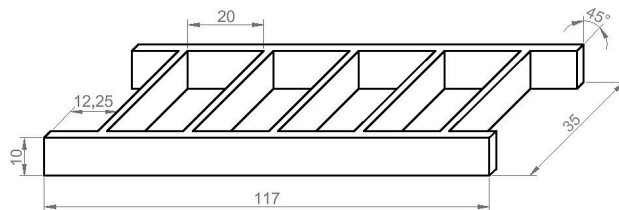


Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

Ejercicio M01A01E07

Trace el siguiente [dibujo isométrico](#) de una escalera a partir de líneas y dibuje las vistas proyectadas y planas lateral derecha, superior, frontal y posterior. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A01E07.dwg`. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior izquierda del dibujo isométrico.

El espesor del material de la escalera es 2.5 y el ángulo de dibujo es de 45 grados.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

Actividades de proyecto (opcional no calificable)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta `/report` del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

Las especificaciones técnicas detalladas del proyecto para este módulo del curso, se encuentran en el archivo: [DAPC_ProyectoCAD.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A01	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de quices de conocimiento y habilidad.
M01A01	En grupo: cree un grupo de trabajo y un repositorio de archivos en OneDrive. El número de integrantes se indica al inicio del curso. El grupo y repositorio se debe mantener durante todo el semestre académico. Para el repositorio utilizar la estructura de archivos definida para el curso DAPC. Reportar en https://forms.office.com/r/gVg8DjvVFh
M01A01	En grupo: defina el nombre de su grupo de proyecto (utilice un nombre corporativo corto) y cree un logotipo en AutoCAD. Guardar como <code>/file/cad/Logotipo.dwg</code>
M01A01	En grupo: cree un archivo de AutoCAD con el nombre <code>/file/cad/DAPC.dwg</code> , establezca las siguientes unidades de dibujo: lineales en metros, angulares en grados decimales, precisión a dos decimales. Dibuje los elementos del proyecto dentro de este archivo.
M01A01	En grupo: dibuje los elementos de proyecto del grupo 2. <i>Especificaciones arquitectónicas y estructurales / 2b. Diseño de cubierta</i> , correspondientes a: cubiertas, viga canal. Dibujar en planta y en alzado.
M01A01	En grupo: dibuje los elementos de proyecto del grupo 2. <i>Especificaciones arquitectónicas y estructurales / 2d. Distribución arquitectónica interna</i> , correspondientes a: oficina con distribución interna, baños, mezanine, escalera. Dibujar en planta y en alzado.
M01A01	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizó la lectura y ejercicios de la guía de clase.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ESP>
- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/>
- [Autodesk AutoCAD / Status Bar Quick Reference](#)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_isom%C3%A9trica
- <https://www.andresdeltoro.es/realizar-una-linea-poligonal-autocad-conociendo-los-angulos/>
- [AutoCAD para todos / La barra de estado en AutoCAD](#)
- [AutoCAD para todos / Comandos de Dibujo](#)
- [AutoCAD para todos / Comando LINE](#)
- [AutoCAD para todos / Dibujo isométrico 2D.](#)
- Dibujo Técnico I - DGEP
- ICONTEC. (2007). Normas Técnicas Colombianas NTC 4595 y 4596: Representación de planos arquitectónicos y estructurales. Bogotá: ICONTEC.
- Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA. (2017). Guía y estándares gráficos del proyecto arquitectónico. Bogotá: CPNAA. ISBN: 978-958-98830-9-9.
- <https://calidad.idu.gov.co/page/bim-en-el-idu>

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.22	Versión inicial.	rcfdtools	16

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[◀ Anterior](#)[🏠 Inicio](#)[📖 Ayuda / Colabora](#)[Siguiente ▶](#)

1. Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 125) 

